

حل تعليمي تفاعلي

التعلّم بالممارسة، خطوة بخطوة

حل يحلل وضعيات الصلاة بالكاميرا ويقدم إرشادًا مباشرًا.

المسار المقترح: الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في الحلول التعليمية



الفكرة

تجربة تدريب تفاعلية تعرض نموذجًا مرئيًا للحركة، وتتابع وضعية المتدرب وتسلسل الخطوات، ثم تقدّم إرشادًا فوريًا قابلاً للفهم.

المشكلة

المحتوى المتاح غالبًا يشرح الصلاة بالمشاهدة أو القراءة، لكنه لا يلاحظ تطبيق الحركة ولا يوجّه المتدرب عند الحاجة.

تصميم مسؤول

بإشراف مختصين

ملاحظات مباشرة

أثناء التعلّم

تدريب عملي

بدل المشاهدة فقط

الهدف: مساعدة المستخدم على المراجعة والتعلّم، لا إصدار حكم على صحة الصلاة أو قبولها.

السياق

من شرح ثابت إلى تدريب يستجيب

تظهر الفجوة عندما يحتاج المتعلّم إلى ملاحظة ما يفعله هو، لا إلى إعادة مشاهدة الشرح فقط.

التحدي اليوم

● شرح غير تفاعلي

الفيديو يشرح الحركة، لكنه لا يلاحظ أداء المتعلّم.

● صعوبة اكتشاف الخطأ

يصعب أحياناً معرفة الجزء الذي يحتاج إلى تعديل.

● تفاوت الحاجة للتكرار

تختلف سرعة التعلّم، وقد تحتاج بعض الخطوات إلى تكرار.

الحل المقترح

● تتبع بصري

استخراج نقاط الجسم من صورة الكاميرا.

● مقارنة إرشادية

مقارنة الحركة بنموذج مرجعي معتمد.

● تغذية راجعة واضحة

توجيه قصير يوضح ما يحتاج إلى الانتباه.

ما الذي يجعل الحل مبتكراً؟

يجمع بين نموذج بصري أمام المستخدم وتحليل لحظي للحركة وتسلسل تدريبي قابل للتجزئة. تتحول المشاهدة إلى ممارسة مع ملاحظات مرتبطة بما يظهر في الكاميرا.



الملاحظة تكون تعليمية ومحددة، مثل: **حاول جعل الظهر أكثر استقامة في الركوع.**

آلية التجربة

رحلة قصيرة من الإعداد إلى المراجعة

يبدأ التدريب بوضعية مهیأة للتعلم، مع إتاحة إيقاف التحليل أو إعادة أي خطوة.

اختيار وضع التدريب

يختار الصلاة أو الحركة التي يريد مراجعتها.

1

تهيئة الكاميرا

يضع الهاتف ليظهر الجسم كاملاً مع إضاءة مناسبة.

2

متابعة الحركة

يتابع النموذج، ويحلل التطبيق وضعية الجسم وتسلسلها.

3

تلقي ملاحظة

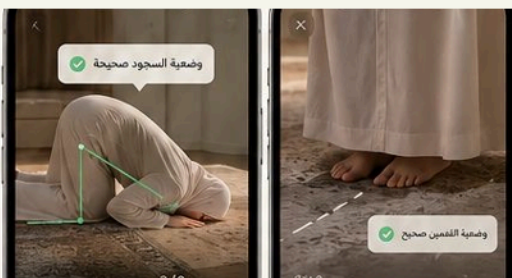
تظهر ملاحظة قصيرة عند رصد اختلاف واضح عن النموذج.

4

مراجعة التقدّم

يراجع ما أتقنه وما يمكنه إعادة التدريب عليه.

5



يمكن تجربة كل حركة منفردة أو متابعة تسلسل تدريبي كامل.

التنفيذ التقني

كيف تتحول الصورة إلى إرشاد؟

يعتمد النموذج الأولي على تحليل بصري محلي قدر الإمكان، ثم ربط النتائج بقواعد تعليمية مراجعة.



مكوّنات مقترحة للنموذج الأولي

تحليل الصورة

استخراج نقاط الجسم باستخدام MediaPipe Pose أو MoveNet.

قواعد الحركة

حساب زوايا مختارة وتتبع انتقال الوضعيات، ثم مقارنتها بنطاقات مرجعية.

تطبيق الهاتف

واجهة تدريب تعرض نموذجًا مرئيًا وملاحظات قصيرة وملخصًا للحركة.

حدود الاستخدام والمسؤولية

الكاميرا تقدّر الهيئة الظاهرة ولا تستطيع تقييم النية أو الخشوع، ولا تحسم المسائل الفقهية أو صحة الصلاة. لذلك تُعرض النتائج كإرشاد تدريبي، ويُراجع المحتوى والنموذج المرجعي من مختصين قبل اعتماده.

الأثر المتوقع

تعلم أوضح، ومراجعة أسهل

يقاس نجاح الحل بتحسين التعلم وتجربة الاستخدام، مع مراجعة الدقة والخصوصية قبل التوسع.

فهم أفضل

توضيح موضع التعديل
برسالة مرتبطة
بالحركة.

تدريب ذاتي

إعادة الخطوات
ومراجعتها بالسرعة
المناسبة.

تقدم قابل للمتابعة

ملخص يبين الحركات
التي أتقنت وما يحتاج
إلى مراجعة.

خطة النموذج الأولي

1. نطاق محدود

اختيار حركتين أو ثلاث يمكن رصدها
بصريًا.

2. بناء نموذج

استخراج الوضعيات وإظهار
ملاحظات بسيطة.

3. اختبار وتحسين

تجربة الاستخدام وتعديل قواعد
المقارنة.

كيف نتحقق من الجودة؟

- قياس دقة اكتشاف الوضعيات
في ظروف تصوير مختلفة.
- مقارنة الملاحظات بمراجعة
مدربين ومختصين.
- اختبار وضوح التوجيه وسهولة
إعادة التدريب.
- تجنب التنبيه عندما تكون الثقة
منخفضة.

الخصوصية والمحتوى

تُعالج الفيديوهات على الجهاز متى أمكن ولا تُحفظ افتراضيًا. وتُراجع المواد
التعليمية من مختصين قبل اعتمادها.